

GamiphyAI 사업 계획서 (한국어)

사업 개요

항목	내용
성명	GamiphyAI
기술분야	피지컬 AI(Physical AI)를 위한 로봇 데이터 및 스킬
팀 명 (예비)	2
E-mail / 휴대전화번호	fer@gamiphy.ai / 010 8505 9134
아이템 개요	GamiphyAI는 피지컬 AI를 위한 마켓플레이스입니다. 중소기업(SME) 공정의 로봇 자동화 방안을 제시하고, 로봇 제작자로부터 실제 환경 데이터셋과 솔루션을 공급받으며, 피지컬 AI가 주도할 미래 환경에서 브랜드 가시성을 평가하고 개선할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

아이템 소개

1. 문제 인식 (Problem)

창업아이템 개발 동기

핵심 요약: 로봇 AI는 언어 AI의 폭발적 성장을 가능케 했던 데이터 인프라가 절대적으로 부족한 상황입니다. 중소 제조기업은 유연한 자동화가 절실하지만 기존의 고정형 솔루션을 도입할 여력이 없으며, 로봇 공학자들에게는 고품질 데이터셋을 생성할 적절한 인센티브가 부족합니다. 또한, 향후 OEM 기업들은 이러한 데이터셋 내에서의 자사 제품 노출(가시성) 격차 문제에 직면하게 될 것입니다. GamiphyAI는 실제 고객 배포를 통해 독점적인 로봇 데이터를 생성하는 '서비스 기반 플랫폼(Services-to-Platform)' 모델을 통해 이러한 간극을 해소합니다.

로봇 데이터 격차 (The robotics data gap)

거대언어모델(LLM)은 인터넷 규모의 텍스트 코퍼스를 기반으로 확장되었습니다. 예를 들어 GPT-3는 필터링된 Common Crawl, WebText2, 도서 및 위키피디아에서 추출한 3,000억 개의 토큰으로 학습되었습니다. 그러나 로봇 공학 분야는 이와 동등한 데이터 환경을 갖추고 있지 않습니다. 로봇 학습은 RGB, 깊이(Depth), 힘(Force), 고유 수용성 감각(Proprioception), 동작, 실패 사례 및 안전 이벤트 등 다중 모드(Multi-modal), 시간 상관성(Time-correlated), 임보디먼트(Embodiment) 특화 데이터에 의존하며, 이러한 데이터는 물리적 세계에서 수집하기에 훨씬 더 느리고 비용이 많이 듭니다. 주요 협업 성과인 Open X-Embodiment조차 22개의 임보디먼트에 걸쳐 60개의 데이터셋과 약 100만 개의 궤적을 결합하는 데 그쳤습니다. 지능적이고 정교하며 견고한 로봇 조작을 가능하게 하고 이를 광범위한 로봇 생태계에서 사용할 수 있도록 데이터셋, 스킬 및 모델을 구축하기 위한 집중적이고 조직적인 노력이 필요합니다.

실질적인 시장 문제

핵심 비즈니스 문제는 로봇 기기의 부재가 아닙니다. 다품종 소량 생산(HMLV) 제조 현장의 자동화가 주로 높은 엔지니어링 비용, 통합 부담, 공정 전환 시간 및 유지보수의 복잡성으로 인해 실패한다는 점이 본질적인 문제입니다. 이는 특히 소규모 제조업체와 가변적인 워크플로우에서 두드러지며, 다음과 같은 세 가지 병목 현상을 야기합니다:

- 1. 중소기업 자동화 병목 현상:** 소규모 제조업체는 반복적이지만 가변적인 작업에 대해 기존의 고정형 자동화 비용을 정당화하기 어렵습니다. 이들은 의사 결정 마찰(ROI를 검증할 빠르고 저위험인 방법 부재), 저임금 반복 직무의 높은 이직률, 투자 회수 기간을 늘리는 공정 전환 비용 문제에 직면해 있습니다.
- 2. 로봇 데이터 병목 현상:** 로봇 팀과 통합 업체(SI)는 작업별 데이터와 배포 가능한 스킬을 대규모로 신속하게 생성, 소싱, 검증, 버전 관리, 라이선스 부여 및 개선할 수 있는 플랫폼이 부족합니다. 로봇 기능을 위한 "앱 스토어"와 같은 존재가 전무한 실정입니다.
- 3. 학습 데이터 내 브랜드 가시성 부재:** 임보디먼트 AI 시스템이 확장됨에 따라 학습 데이터셋에 잘 표현된 제품은 로봇 호환성 측면에서 선점 효과를 누릴 것입니다. 반면 데이터가 부족한 제품은 통합 지연, 커스텀 엔지니어링 비용 발생 또는 자동화 워크플로우에서의 제외라는 "호환성 세금"을 지불하게 될 것입니다.

GamiphyAI는 하나의 통합된 플랫폼과 전략적 순서를 통해 이 세 가지 문제를 동시에 해결하고자 합니다. 실제 고객 워크플로우에서 시작하여, 유료 PoC를 통해 KPI를 정의하고 독점 데이터를 수집하며, 검증된 워크플로우를 반복 가능한 스킬 및 배포 패키지로 전환합니다. 이후 브랜드 기회와 데이터 표현 격차를 식별하여, 해당 자산들을 자동화 고객, 데이터 생성자, 통합 업체 및 제품 브랜드 모두에 기여하는 플랫폼으로 발전시키는 것입니다.

사전 준비 현황 및 실적

- **플랫폼 개발 (gamiphy.ai):** GamiphyAI 플랫폼이 활발히 개발 중입니다. 사용자 계정 생성, 데이터셋 업로드 및 시각화(LeRobot 형식 기본 지원), 데이터셋 검색 기능이 포함된 기능적 마켓플레이스(데이터셋 리스팅, 판매 및 구매) 구현을 완료했습니다.
- **커뮤니티 홍보:** 한국 내 LeRobot 제작자 커뮤니티를 대상으로 활발한 홍보 활동을 진행 중이며, 검증된 중소기업 사용 사례에 부합하는 초기 데이터셋 기여자 모집을 목표로 하고 있습니다.
- **중소기업 협력:** 한국 내 소규모 제조 기업들과 직접 접촉하여 패킹, 키팅(Kitting), 라벨링, 음식 조리 및 경량 조립 등 소형 로봇 팔로 수행 가능한 고수익 워크플로우를 식별하고 신속한 PoC를 추진하고 있습니다.
- **하드웨어 제조사 협력:** 한국 로봇 하드웨어 제조사들과 당사 플랫폼을 통한 맞춤형 데이터셋 생성 및 배포 워크플로우 시범 운영을 논의 중입니다.
- **업계 활동:** 한국로봇학회(KROS) 학술대회, AI 엑스포 코리아, 코리아 매트(Korea MAT) 등 국내 로봇 생태계 행사에 적극 참여하여 제작자 확보 및 시장 진출 파트너십을 위한 네트워크를 구축하고 있습니다.
- **창업자 준비도:** 한국 거주 9년 차로 비즈니스 수준의 한국어 구사가 가능하며, 이를 통해 중소기업 경영자, 파트너, 규제 기관 및 제작자 커뮤니티와 직접적인 소통이 가능합니다.

창업아이템의 목표시장 현황 분석

핵심 요약: 한국은 세계 최고의 로봇 밀도(근로자 1만 명당 1,012대)를 보유하고 있음에도 불구하고 스마트 공장의 75.5%가 기초 단계에 머물러 있어 최적의 교두보 시장입니다. 로봇에 대한 사회적 수용도가 높아 도입 마찰이 적습니다. 글로벌 시장 기회는 자동화가 미비한 수백만 개의 중소 제조 현장과, 로봇과의 상호작용을 위해 데이터셋 표현이 필요한 3,000개 이상의 글로벌 주요 브랜드로 확장됩니다.

글로벌 컨텍스트 — 다품종 소량 생산(HMLV) 제조 시장 규모

전 세계적으로 중소기업은 기업 수의 약 90%, 고용의 50% 이상을 차지합니다. 제조업에서 중소기업은 반복 작업이 존재하지만 워크플로우 가변성으로 인해 기존 자동화가 비경제적인 거대한 롱테일 시장을 형성합니다.

지역	제조 기업/사업체 수	주요 인건비 참고 수치
----	-------------	--------------

지역	제조 기업/사업체 수	주요 인건비 참고 수치
유럽 연합(EU)	2,200,000 (2023)	€33.9/시간 (2024 산업 평균 인건비)
미국	632,885 (소규모 제조 기업)	\$29.77/시간 (2026.02 제조 생산직 평균 임금)
중국	4,048,000 (산업 기업, 2023)	\$2-8/시간 (제조 평균 인건비)
일본	176,858 (4인 이상 사업체, 2021)	\$9.5 – \$13/시간, 중소기업이 전체의 99.7%
대한민국	504,728 (제조 사업체, 2024 잠정)	\$8 - 16/시간, 세계 최고 로봇 밀도

HMLV 워크플로우 솔루션의 글로벌 반복 매출 TAM(전체 주소 가능 시장)은 연간 약 **315억 달러(USD)**로 추정됩니다.

교두보로서의 한국 — 왜 지금, 여기인가

한국은 다음 네 가지 구조적 이유로 인해 최적의 초기 시장입니다:

1. **세계 최고의 로봇 밀도:** 직원 1만 명당 1,012대로 세계 1위. 자동화 제품을 위한 가장 강력한 시험대입니다.
2. **대규모의 밀집된 중소 제조 기반:** 2024년 잠정 데이터 기준 504,728개의 제조 사업체가 존재합니다. 공장을 보유한 163,273개 중소·중견기업 중 19.5%가 스마트 공장을 도입했으나, **이 중 75.5%가 여전히 기초 단계에 머물고** 있습니다.
3. **세계 4위의 로봇 시장:** 2023년에만 31,444대의 산업용 로봇이 설치되어 강력한 수요를 입증했습니다.
4. **정부 지원과의 일치:** 중소벤처기업부의 스마트공장 보급·확산사업 등이 자동화 도입을 지원하고 있으며, GamiphyAI의 비즈니스 모델은 이러한 정책적 방향과 조화를 이룰 수 있습니다.

한국 시장 규모 (TAM / SAM / SOM)

- **디지털화 가능 사이트:** 약 31,838개 사이트
- **워크플로우 적합 타겟 (10–20%):** 초기 후보 풀은 **3,200–6,400개 사이트**
- **배포 라인당 반복 매출:** 연간 2,400만 원 – 3,000만 원 (소프트웨어 + 지원)
- **한국 반복 매출 TAM:** 연간 768억 원 – 1,920억 원 규모 (PoC 및 배포 수수료 제외)

수익 실현 가능 시장(SOM) — 확보 계획:

연차	배포 사이트 수 (한국)	누적 매출 잠재력
1년차	10	약 2.7억 원
2년차	100	약 27억 원
3년차	1,000	약 270억 원

브랜드 데이터셋 서비스 — 거대한 병행 시장 기회

이는 운영 부서가 아닌 마케팅/제품 부서를 타겟으로 하며, '미래의 AI 로봇 호환성' 문제를 해결합니다. 전 세계적으로 약 3,100개 이상의 주요 브랜드가 잠재적 고객입니다.

- **글로벌 브랜드 데이터셋 서비스 TAM:** 연간 약 28억 달러(USD) 수준으로 추정.
- 삼성, LG 등 글로벌 가전 브랜드가 밀집한 한국은 초기 파일럿 프로그램을 시작하기에 최적의 장소입니다.

2. 제품/서비스 소개 (Solution)

창업아이템 소개

핵심 요약: 자동화 배포, 제작자 마켓플레이스, 플랫폼 서비스, 브랜드 데이터셋 서비스라는 4대 수익 모델을 기반으로 합니다. 초기 수요와 독점 데이터를 먼저 확보함으로써 양면 시장의 고질적인 '콜드 스타트' 문제를 극복하는 전략을 취합니다.

비즈니스 모델 및 수익 창출

- 1. **로봇 소비자 (중소 공장):** 자동화 배포 비용 및 지속적인 구독/유지보수 비용 지불.
- 2. **로봇 제작자 (로봇 공학자, 연구소):** 검증된 작업 데이터 및 스킬을 제공하여 수익 창출.
- 3. **플랫폼 서비스:** 통합 업체(SI), OEM 등에 거래 수수료 및 라이선스 비용 수취.
- 4. **제품 브랜드:** 자사 제품의 AI 로봇 호환성을 보장하기 위한 데이터셋 표현 서비스 비용 지불.

한국 내 가격 정책 (예정)

수익원	가격 (KRW)	비고
유료 PoC	건당 800만~1,500만 원	2~4주; 공정 분석 및 KPI 설정
배포 / 활성화	라인당 1,200만~2,500만 원	소프트웨어 및 워크플로우 활성화 비용
정기 구독료	사이트당 월 100만~200만 원	스킬 업데이트 및 데이터 큐레이션
유지보수	사이트당 월 60만~120만 원	원격 지원 및 기술 지원

보유 로봇 기술 역량

- 독점 로봇 데이터 플랫폼 (RGB, 깊이, 힘, 고유 수용성 감각 등 다중 모드 데이터 처리).
- 검증된 워크플로우를 반복 가능한 스킬 패키지로 전환하는 인프라.
- 작업별 로봇 성능 검증을 위한 평가 및 벤치마킹 툴.

창업아이템 개발 / 진행(준비)현황

핵심 요약: 서비스에서 플랫폼으로 진화하는 명확한 로드맵(90일/12개월/24개월)을 보유하고 있습니다. 플랫폼은 이미 기본 기능을 갖추고 작동 중입니다. 최종 성과물은 검증된 중소기업 자동화 배포 플레이북을 갖춘 수익 창출형 로봇 데이터 플랫폼입니다.

최종 성과물 목표 (협약 기간 내)

- 1. 플랫폼 내 실제 계정을 보유한 로봇 제작자 최소 30명 확보.
- 2. 한국 고객과의 유료 PoC 및 KPI 검증을 위한 3개 이상의 중소기업 챌린지 과제 수행.
- 3. 실제 배포를 통해 검증된 작업별 데이터셋 라이브러리 구축.
- 4. AI 기반 자동화 제안 플랫폼: 텍스트/영상 입력 시 시뮬레이션 기반 로봇 솔루션 환경 생성.
- 5. 공개 데이터셋 내 브랜드 가시성에 대한 AI 기반 평가 도구 개발.

3. 성장전략 (Scale-up)

시장 내 차별화·사업화 전략

경쟁 우위 및 차별성

- **기존 자동화:** 높은 초기 비용과 낮은 유연성으로 다품종 소량 생산에 부적합. GamiphyAI는 낮은 도입 비용과 데이터 기반의 신속한 반복 개선 제공.
- **일반 데이터 마켓플레이스:** 실제 생산 KPI와 연결되지 않은 데이터를 제공함. GamiphyAI는 실제 배포를 통해 검증된 고품질 데이터를 제공.

단계별 확장 전략

- **한국 교두보 (0~24개월):** 비즈니스 모델 및 단위 경제성 입증. 2년차까지 15개 사이트 배포 목표.
- **지역 확장 (18~36개월):** 일본, 싱가포르 등 고소득 아시아 지역 및 EU 제조 벨트 진출.
- **글로벌 플랫폼 (36개월 이후):** 전 세계 중소 제조 부문을 대상으로 표준화된 스킬 패키지 및 브랜드 데이터 서비스 대규모 확장.

결합 수익 전망 (단위: 백만 원)

연차	한국 자동화 매출	브랜드 서비스(환산)	결합 총합
1년차	155	455	610
2년차	460	2,314	2,774
3년차	1,084	7,280	8,364
4년차	2,026	18,525	20,551
5년차	3,622	37,570	41,192

4~5년차에는 브랜드 데이터셋 서비스가 최대 수익원이 될 것으로 전망됩니다.

4. 팀 구성 (Team)

핵심 요약: 로봇 인지, 하드웨어 배포, 대규모 데이터셋 생성 분야에서 10년 이상의 합산 경력을 보유한 두 명의 공동 창업자가 이끕니다. 이들은 Agility Robotics의 물류 로봇 배포 및 국가 위성 프로그램 리딩 경험을 보유하고 있습니다.

순번	직위	담당 업무	주요 역량
1	로보틱스 리더 (대표)	PoC 총괄, 데이터 파이프라인, 고객 관계	Juan Medrano — 성균관대 기계공학 박사 수료, 2022 - 2025 Agility Robotics 비전 엔지니어(Digit 로봇 웨어하우스 배포), 한국 거주 9년(한국어 능통)
2	하드웨어 리더	하드웨어 통합, 센싱 스택, 시스템 신뢰성	Jose Bagur — 메카트로닉스 엔지니어, 과테말라 국가 위성 Quetzal-1/2 프로젝트 리더, 임베디드 전문가
3	플랫폼 리더	데이터 교환 플랫폼 및 마켓플레이스 개발	시니어 풀스택 / 플랫폼 엔지니어 (채용 예정)
4	커머셜 리더	고객 확보, 파트너십 및 영업 전략	비즈니스 개발 / 영업 리더 (채용 예정)

5. KAIST 멘토링 연계 (선택)

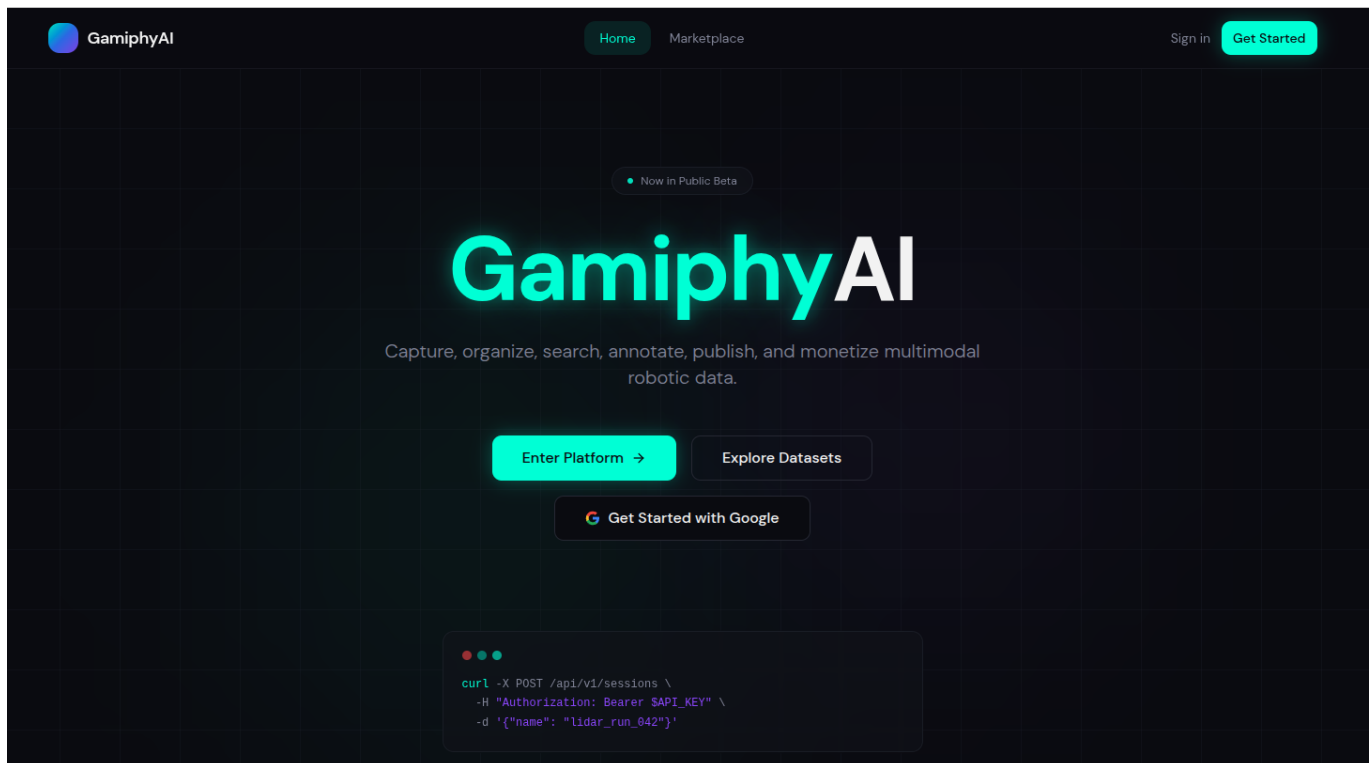
KAIST 로봇 분야 멘토링 시 희망사항

1. **KAIST 로봇 커뮤니티 접근:** 중소기업 유스케이스에 부합하는 데이터셋을 기여할 수 있는 연구실 및 인재들과의 연결.
2. **장비 및 프로토타이핑 지원:** 로봇 팔, GPU, 가공 도구 등 활용 지원을 통해 초기 하드웨어 조달 병목 해소.
3. **동문 네트워크 연계:** 로봇 OEM, SI 업체 및 관련 기술 중소기업을 운영하는 KAIST 동문 네트워크와의 파트너십 구축.
4. **비즈니스 스케일업 멘토링:** 마켓플레이스 역학, 제작자 인센티브 설계, B2B SaaS 확장 전략에 대한 전문 지식 전수.

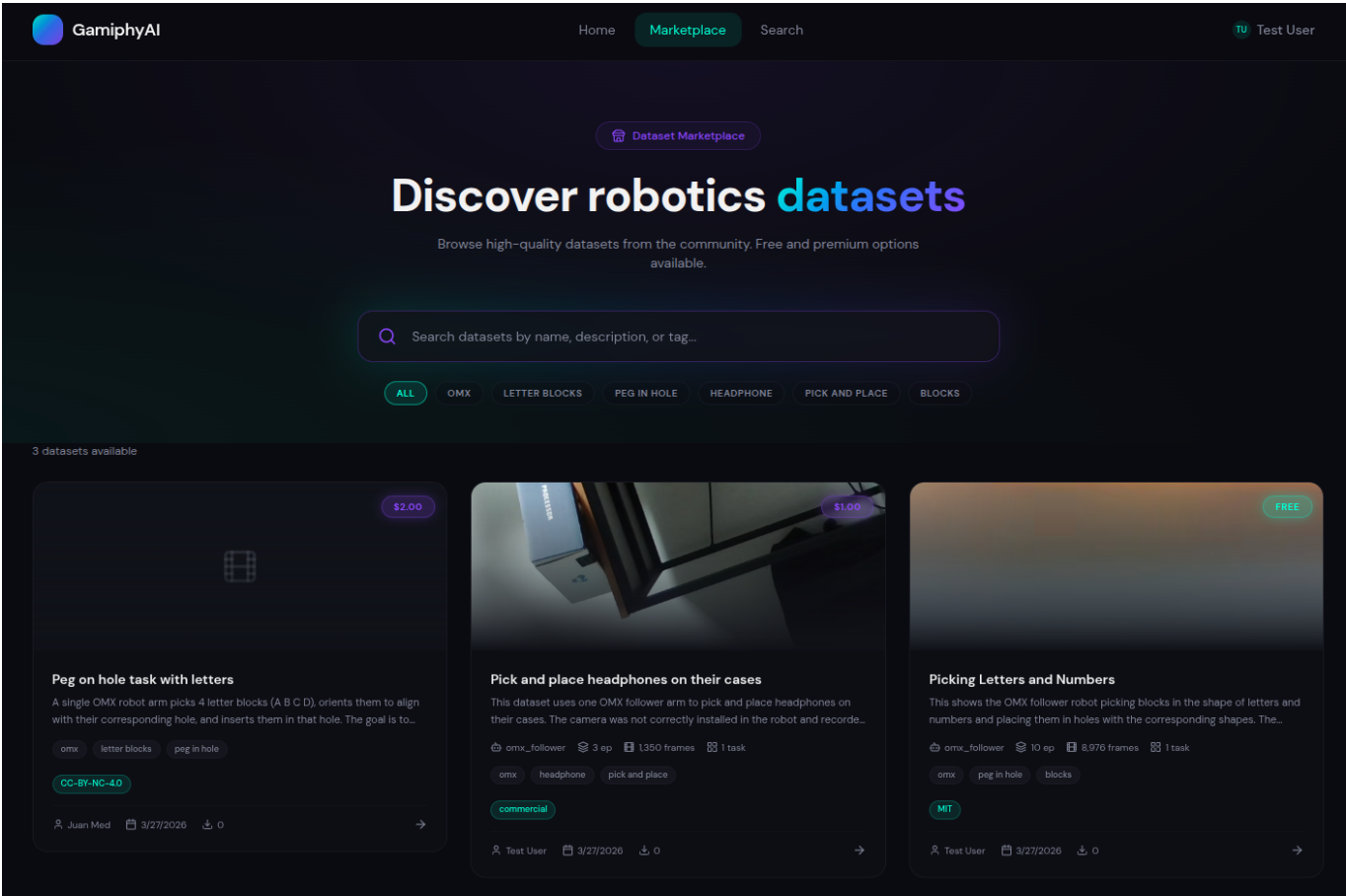
6. 제품/서비스 참고자료 (선택)

6-1. 제품 및 서비스 이미지/영상 삽입

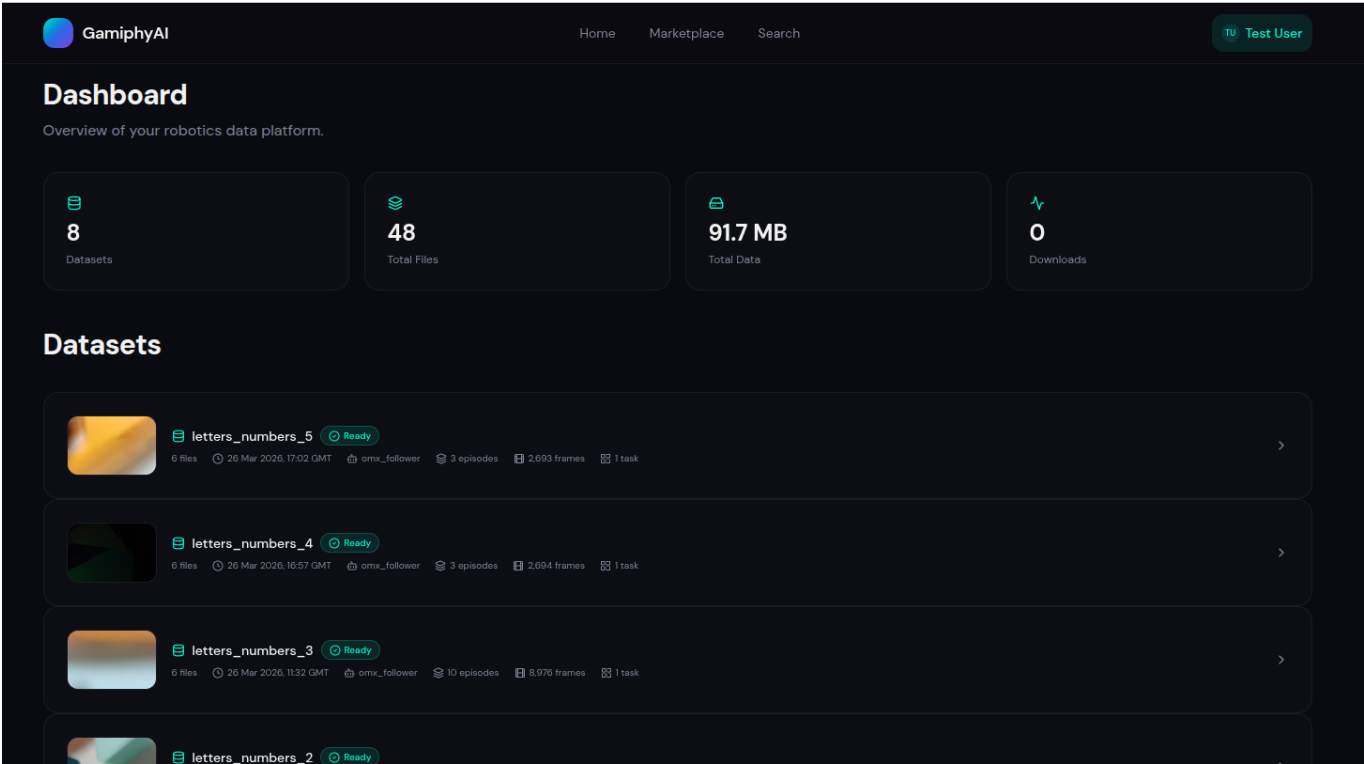
- GamiphyAI Platform — Home view:



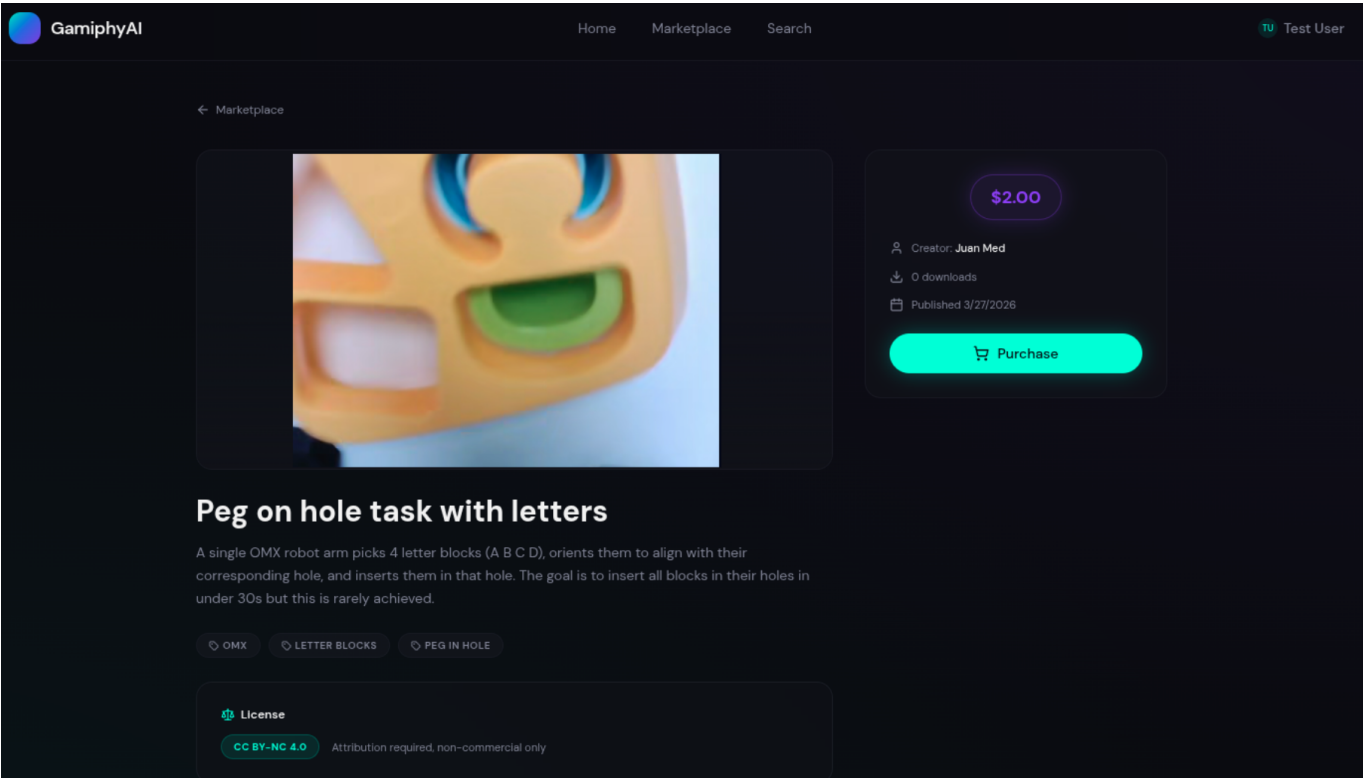
- GamiphyAI Platform — Marketplace view:



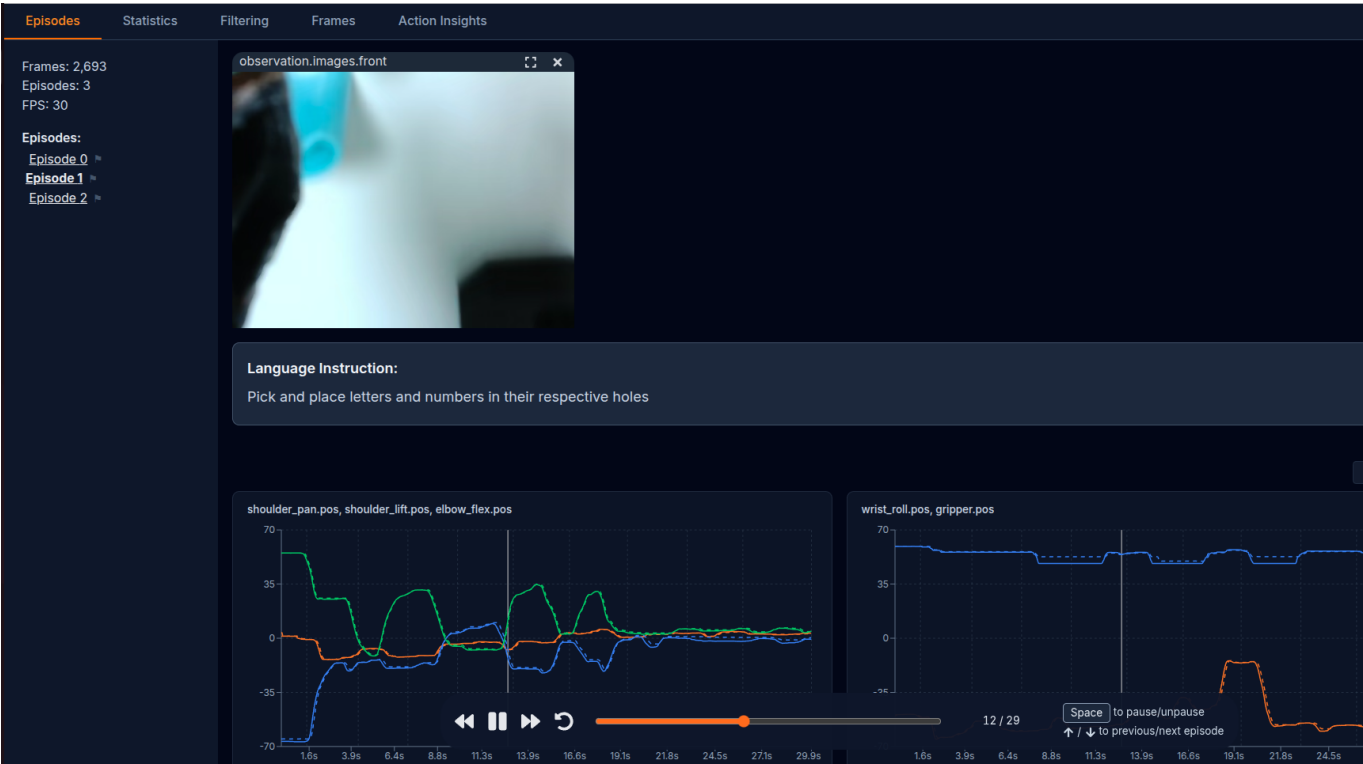
- **GamiphyAI Platform — User dashboard:** [Screenshot showing user account, uploaded datasets, and transaction history]



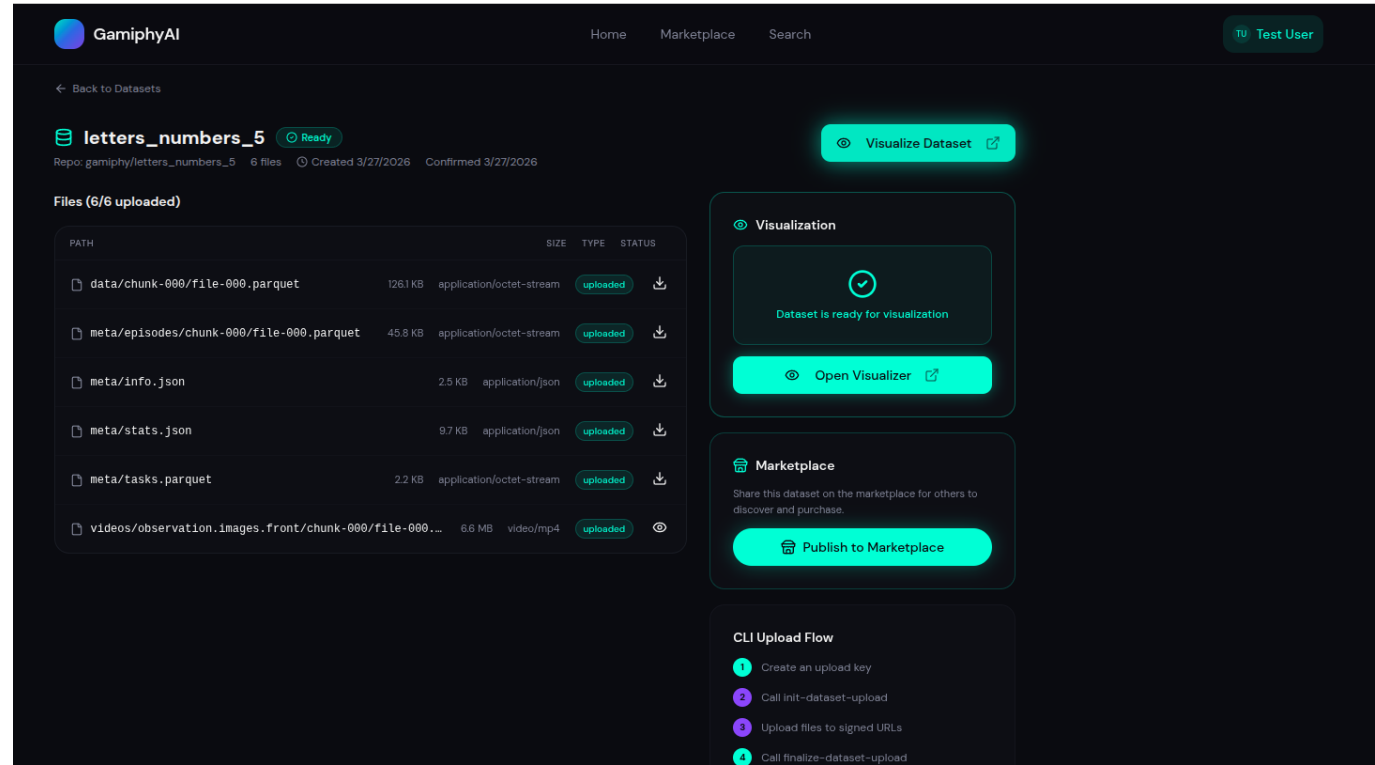
- **GamiphyAI Platform — Dataset Purchase:** [Screenshot showing LeRobot-format dataset upload and multi-modal data visualization (RGB, depth, joint angles)]



- **GamiphyAI Platform — Dataset visualization:** [Screenshot showing LeRobot-format dataset upload and multi-modal data visualization (RGB, depth, joint angles)]



- **Dataset files and publish view:** [Diagram showing the services-to-platform data flow: SME PoC → data collection → skill extraction → platform distribution → creator contributions → improved deployments]



References

[1] World Bank. "Small and Medium Enterprises (SMEs)."

[2] Eurostat. "Businesses in the manufacturing sector" (2023).

[3] National Bureau of Statistics of China. "Fifth National Economic Census Communiqué" (2023).

[4] Statistics Bureau of Japan. *Statistical Handbook of Japan 2023*, manufacturing table.

[5] International Federation of Robotics. "Record of 4 Million Robots Working in Factories Worldwide."

[6] International Federation of Robotics. "Global Robot Density in Factories Doubled in Seven Years."

[7] Brown, T. et al. "Language Models are Few-Shot Learners." arXiv, 2020.

[8] Open X-Embodiment Collaboration. "Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models." arXiv, 2023.

[9] Constantinides, P. et al. "The dynamics of entry for digital platforms in two-sided markets." *Electronic Markets*.

[10] U.S. Bureau of Labor Statistics. Employment Situation Table B-8, manufacturing hourly earnings, February 2026.

[11] Eurostat. "Hourly labour costs ranged from €11.2 to €55.2 in 2024."

[12] Statistics Korea. "Preliminary Results of the 2023 Census on Establishments."

[13] KOSIS. "Indicator Comparison by Region / Census on Establishments."

[14] Ministry of SMEs and Startups, Republic of Korea. Smart-factory adoption statistics and support notices.

[15] U.S. Small Business Administration. Small Business Profile.

[16] ILO. *World Employment and Social Outlook: Trends 2024*.

[17] International Federation of Robotics. *World Robotics 2024* press release.